

우수연구자교류지원사업(BrainLink) 연구개발계획서

부처사업명(대)		창의적인재육성			보안등급(보안, 일반)			일반		
사업명(중)		인재활용확산지원			공개여부(공개, 비공개)			공개		
세부사업명(소)		우수연구자교류지원사업(BrainLink)			지원유형		해외연구인력교류			
실용화 대상여부					☒ 실용화 ☐ 비실용화					
연구개발과제명		국 문	뇌의 언어를 이해하는 신경신호 기반 초거대 파운데이션 모델 개발과 응용을 위한 글로벌 컨소시움							
		영 문	Global consortium for large brain foundation model that understands the brain syntax and language							
주관연구개발기관		기관명	성균관대학교		사업자등록번호		208-82-03460			
					기관구분		대학			
연구책임자 (연구단장)		성 명	홍석준		직급(직위)		부교수			
		소속부서	성균융합원		전공		글로벌바이오메디컬공학과			
		연락처	직장전화	031-299-4345		휴대전화		010-8997-7747		
			전자우편	hongseokjun@skku.edu		연구자등록번호		10399708		
연구개발비 및 참여연구원수 (단위: 천원, 명)										
년 도	정부 출연금 (A)	기업체부담금			정부외출연금 (B)	합계 G=(A+B+E)	상대국 부담금 (F)	참여연구원수 (연구책임자 포함, 연구지원인력 제외)		
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)						
1차년도	910,000	-	-	-	-	910,000	-	27		
2차년도	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-	27		
3차년도	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-	27		
합계	3,710,000	-	-	-	-	3,710,000	-	81		
총 연구기간		2025.5.1. ~ 2027.12.31.								
다년도 연구기간		2025.5.1. ~ 2027.12.31.								
당해연도 연구기간		2025.5.1. ~ 2025.12.31.								
공동연구개발기관 등		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고			
							역할	기관유형		
공동연구개발기관		서울대학교	차지욱	부교수	010-2575-7188	connectome@snu.ac.kr	연구책임자	대학		
공동연구개발기관		한국과학기술원	백세범	부교수	010-8749-2629	sbpaik@kaist.ac.kr	연구책임자	대학		
참여기업 수		중소기업		중견기업		대기업		합계		
국제 공동 연구	국제공동 연구여부	국제공동 연구개발기관명		소재국		매칭펀드 (단위 : 천원)		참여연구원 수 (연구책임자 포함, 연구지원인력제외)		
	Y	브룩헤이븐국가연구소, 뉴욕대학교 외		미국				14		

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025 년 3 월 7 일

연구책임자: 홍석준 (전자승인)

주관연구개발기관의 장: 성균관대학교 유지범 (전자승인)

공동연구개발기관의 장: 서울대학교산학협력단 김주한 (전자승인)

위탁연구개발기관의 장:

과 학 기 술 정 보 통 신 부 장 관 귀 하

< 요약 문 >

연구 개발 목표	• 최종 목표: “Neuro-X” 인간 뇌의 복잡한 기억 및 인지 기능을 이해하기 위해 “뇌의 언어”를 해석할 수 있는 초거대 파운데이션 생성 모델의 개발과 응용. 이를 통해 다양한 스펙트럼의 인지기능 메커니즘과 신경신호 처리의 생물학적 기제를 탐구하며, AI 발전을 견인하고 있는 “거대 언어 모델”의 연구와 응용을 통합할 예정이다. • [목표 1] 다양한 스케일의 시공간적 뇌 생성모델 구조 연구 및 신경과학적 검증 연구. • [목표 2] 소규모 데이터 모델을 초거대 수준으로 스케일업 하여 파운데이션 모델의 기능성 검증 및 성능 최적화 연구. • [목표 3] 초거대 뇌 파운데이션 모델 기전의 해석가능성 및 모델 개선, 이를 토대로 한 첨단 임상기술적 응용 연구.				
연구 개발 내용	[목표 1] • 연구 1-1) 쥐, 영장류, 사람을 포함한 다양한 종에 대한 뇌 시공간적 데이터를 수집, 대규모 데이터베이스를 구축하고, 멀티스케일 다종간 뇌신호의 저차원 잠재패턴을 학습하는 통합 트랜스포머 인공지능망 개발. • 연구 1-2) 다양한 인지실험의 메타데이터에서, 신경 신호들의 이질성을 학습하고, 공통적으로 창발하는 메타 인지/기억/ 학습 능력에 대한 기전적 가설 검증. [목표 2] • 연구 2-1) 초거대 언어모델의 창발적 특징 및 기능성을 유도하고자, 모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량의 정량적 관계와 법칙을 실험적으로 규명. 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅을 활용해 초거대 뇌모델 개발. • 연구 2-2) 음성, 텍스트, 뇌신호 결합 파운데이션 모델 개발을 예제 어플리케이션으로 모델 경량화 알고리즘 개발, 파운데이션 모델 최적화를 위해 검증 [목표 3] • 연구 3-1) 계산과학 및 AI 팀과 협력하여 설명가능한 AI 모델을 위한 기전 해석가능성에 대해 이론적으로 연구. • 연구 3-2) 생물학적 뇌의 계산기제를 다양한 기계학습적 구성요소로 구현하여 파운데이션 모델 개선 (Brain-Inspired AI) 및 알고리즘 레벨에서 다운스트림 태스크에서 효과 검증. • 연구 3-3) 거대 뇌 모델을 기반으로 뇌 질환 영상 및 메타데이터를 미세조정 학습하여 임상 연구에 적용, 글로벌임상연구기관의 정신질환 환자의 다중 모달리티 데이터에 모델 타당성 검증.				
연구 역량	[연구단장] 연구단장은 대규모 뇌영상 및 기계학습 전문가. 국내외 신경과학, 계산과학, 임상연구 최고연구자 섭외하여 융합연구의 허브역할 수행 역량 보유. [국내 연구단] 최고 전문성 보유한 뇌과학·공학, 임상, 인공지능 연구진은 슈퍼컴퓨터 기반 뇌 신호 데이터 처리와 신경회로 규명을 통해 새로운 지평을 열. 주로 혁신적인 아이디어와 방법으로 뇌과학을 개척하는 3-40대 열정적 연구자로 구성. [국내기관] 성균관대 글로벌 바이오메디컬공학과와 서울대 데이터사이언스대학원에서 연구 지원 공간, 인력, 재정 지원을 포함해 국제 심포지움 및 박사후연구원 해외 연수, 해외특허출원 지원 약속함. 서울대는 거대AI연구에 필수적 역량 갖춘. [해외연구자/기관 연구수행의지] 초일류연구기관들과 긴밀한 협력 연구 프로그램 계획수립: 인공지능 (Mila), 슈퍼컴퓨팅 (아르곤, 브룩헤이븐 국가연구소), 신경과학 (뉴욕대학교 캠퍼리지대, UCSD, 베일러의대), 임상연구기관 (하버드의대, 뉴욕-Child Mind Institute). 해외기관 모두 Neuro-X 연구단의 도전적 연구를 높이 평가하여, MOU, 연구자호스팅, 연구공간확보, 해커톤/심포지움 개최 약속함.				
연구 개발 성과 활용 계획 및 기대 효과	[연구개발 성과활용 계획] 1. 국제 연구 협력 프로그램 활성화: 해외석학연구진과 지속적 협력 계획 수립, 해외기관과 연구 성과배분 활용계획 수립함. 이로써 국제공동연구 확대하고, 글로벌네트워크 강화. 2. 초거대 뇌 파운데이션 모델 활용: 정서-지각의 인지 신경과학적 메커니즘 연구, 정신질환 조기식별, 개인맞춤형 의료에서 거대뇌모델로 돌파구를 마련할 것. 3. 오픈사이언스 AI 기술과 글로벌 연구 협력: 거대뇌모델을 오픈소스하여, “책임감있는 AI 사용”에 기여, 글로벌뇌과학 AI 연구 촉진, 다양한 분야와 응용 프로그램 개발을 가속화 할 것. 4. 정상 및 정신질환의 뇌인지연구에서의 활용: 아동의 정상 및 비정상 뇌인지발달 연구, 성인 뇌인지 노화 및 질환 (우울증, 자살, 치매) 연구에, 뇌기반 진단 및 치료법 개발을 이끌 것임. 5. 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술 개발: 침습적·비침습적 BCI 디코더 기반기술 개발을 통해, 운동, 언어능력 상실 환자들의 삶의 질을 향상시키는 첨단 의료 기술 개발을 가속화할 것. [기대효과] 1. 초융합 신경과학 인공지능 연구의 모범적 국제 협업: 본 연구단은 Moonshot thinking과 같이 도전적인 신경과학+AI 연구의 선도적 국제협력 모델을 제시할것임. 2. 국내 연구 인력의 역량 강화: 해외 파견 및 국제 공동 연구를 통해 국내 연구 인력의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 연구역량을 획기적으로 향상시킬 것임. 이는 국내 연구 인력의 국제적인 연구 활동 참여 기회를 증대시킬 것임 3. 국내 연구 역량의 종합적 성장: 해외 연구와의 협력을 통해 얻은 지식과 기술의 국내 파급 효과를 통해, 국내 연구 기반의 종합적인 발전과 혁신을 이룰 것임. 4. 연구 목표의 구체성 및 실현 가능성: 본 연구는 초거대 뇌 파운데이션 모델 개발 및 신경과학 연구와 임상 연구에의 응용을 통해, 신경과학과 AI 분야에서 구체적이고 실현가능한 연구 목표를 제시함. 이는 국내외 학계에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.				
중심어	거대 뇌 모델	엑사스케일 슈퍼컴퓨터	통합적 뇌과학	투명하고 책임감있는 인공지능 연구	정신과질환

< Summary >

Purpose (500자 내외)	This project establishes the “Neuro-X Research Exchange Program” to develop a large-scale foundation model for brain signals. By combining advanced language-model-based AI with extensive neural data across diverse cognitive and clinical contexts, we seek to decode the principles of dynamic neural communication. Ultimately, our goal is to spur new frontiers in neuroscience, accelerate next-generation brain-computer interface research, and lay the groundwork for transformative clinical applications.
-------------------------	--

Contents (1000자 내외)	The program unifies massive, multi-modal neural datasets from humans, nonhuman primates, and rodents, covering EEG, fMRI, intracranial recordings, and behavior. Using exascale supercomputing, we will train large-scale AI models to capture complex neural dynamics. By extracting contexts from diverse brain states, these models will predict neural activity, guide clinical diagnoses, and decode behavior. Researchers from neuroscience, neurosurgery, and engineering collaborate on memory, emotion, continuous learning, social interaction, and metacognition. A meticulously designed collaboration framework, ties with leading U.S., U.K., Canada, and Chinese labs, ensures efficient data sharing, synchronized research milestones, and active knowledge exchange across all participating teams. Emphasizing sustainable collaboration, the project will build a robust ecosystem for open resources, and ultimately, we seeks to forge a foundation model that propels breakthroughs in neuroscience, clinical care, and next-generation braincomputer interfaces.				
Competency (500자 내외)	The team mainly comprises young experts across neuroscience, engineering and AI, each with extensive track records in high-profile projects and international collaborations. With access to advanced brain-imaging techniques, exascale computing, and large-scale data infrastructures, the group is poised to advance beyond traditional limits. Recognized as a major national strategic endeavor, the brain-signal foundation model stands out among other future-oriented initiatives by offering unmatched potential to power next-generation industries. These resources, coupled with established global networks, ensure a potent blend of expertise to drive the project's ambitious goals.				
Expected Contribution (500자 내외)	By pioneering the next generation of brain-signal foundation models, the Neuro-X Research Exchange Program will unite cross-species and multi-scale neural datasets—powered by exascale supercomputers—to push the boundaries of neuroscience, AI, and clinical applications. This comprehensive approach promises to redefine how we model and interpret brain function, opening unprecedented possibilities in mental health diagnostics, novel therapeutic strategies, and high-impact brain-computer interfaces. By integrating diverse expertise and championing open science, the program will set a new standard for transparent, responsible AI research, accelerate the training of next-generation scientists, and fortify global research networks. Ultimately, these efforts are expected to spur transformative growth in both academic and industrial domains, delivering wide-ranging benefits that shape the future of neuroscience and AI alike.				
Keywords	Large-scale Brain Foundation Model	Exascale Supercomputer	Integrated neuroscience	Transparent and responsible AI research	Neurological and Neuropsychiatric disorders

< 목 차 >

I.	개요	
II.	사업 추진 배경	
1.	연구개발과제의 필요성	4
2.	연구개발과제의 목표 및 내용	14
3.	연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계	74
4.	국제 공동연구 추진계획	96
5.	연구개발성과의 활용방안 및 기대효과	102
6.	연구개발성과의 사업화 전략 및 계획	109
III.	평가기준 및 평가방법	
1.	성과지표 및 목표치	113
2.	성능지표 및 측정방법	
IV.	연구개발기관 현황	
1.	연구책임자(연구단장)	115
2.	공동연구개발기관 및 위탁연구개발기관 책임자	117
3.	참여연구원 및 연구지원인력	
V.	연구개발비 사용에 관한 계획	4
1.	연구개발비 지원·부담 계획	121
2.	연구개발비 사용계획	123

I. 개요

“우리의 행동은 어디서 시작되는가?” 뇌과학이 지난 수 세기 동안 탐구해 온 이 단순하면서도 근본적인 질문은 한 가지 핵심적인 수수께끼에 의해 가로막혀 왔다. 우리의 뇌 상태가 환경과 과제에 따라 끊임없이 변화하며 그 결과, 행동을 일관되게 예측할 수 있는 기능적 뇌 다이내믹스를 찾기가 어렵다는 점이다. 문맥에 따라 뇌의 반응이 급격히 달라지는 이 특성은 오랫동안 학계의 도전과제로 남아 있었는데, 놀랍게도 최근 10년간 급속도로 발전한 인공지능 기술이 이 문제를 해결 할만한 단초를 제공하기 시작했다. 생성형 AI, 구체적으로는 일반 시계열 학습 알고리즘인 거대언어모델이 그 주인공인데, 최근 다양한 대규모 시공간 데이터들의 문맥을 파악하여 과제-일반화 능력을 보임으로써, ‘파운데이션 모델’이라는 명칭을 얻음과 동시에 여러 산업분야와 학계에 지대한 영향을 끼치고 있다. 본 연구진은 이번 우수연구자교류지원 사업에서 신경세포들간 다이내믹한 통신의 문맥적 원리를 이해하고자, 초거대 뇌신호 파운데이션 모델을 개발하고 관련된 응용기술을 구현하는 글로벌 컨소시엄, “Neuro-X 연구교류 프로그램”을 제안한다.

본 프로그램에서는 일차적으로 다양한 뇌 인지기능과 임상실험조건에서 얻은 대규모 다중·다중 시공간 신경신호 데이터를 사용, 다채로운 뇌 상태의 문맥을 최신의 언어모델로 학습시켜 범용 뇌신호 기반 파운데이션 개발을 진행하고자 한다. 또한 이를 통해 뇌 영역들의 미래신호를 예측하고 신경질환 진단에 적용 그리고 다양한 조건의 행동과 지각현상을 디코딩하는 첨단 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술로 발전시키는 것이 최종목표이다. 체계적이면서 통합적인 연구진행을 위해, 크게 세 가지 영역의 전문인력, 즉 *i)* 뇌과학 연구진 (PI: 7명, 대표적 뇌 인지기능이라 할 수 있는 기억, 정서, 일반화를 통한 연속학습, 사회 상호작용, 메타인지를 타겟), *ii)* 신경외과 임상연구진 (PI: 1명, 인지기능들에 대한 뇌 신호를 인간에서 안정적으로 레코딩하기 위한 임체뇌파 [SEEG] 관련 기술 고도화), 마지막으로 *iii)* 뇌공학 연구진 (PI: 2명, 뇌신호 전용 거대언어모델 알고리즘 개발과 경량화를 통한 모델 최적화를 담당)으로 팀을 구성을 하였다 (총 PI 및 연구원 포함 32명).

본 연구에서 절대적으로 필요한 것이 대규모 뇌신호 데이터 수집과 공유 그리고 파운데이션 모델 개발의 전문성인데, 이를 위해선 본 지원사업의 목표인 국제 선도그룹과의 연구교류와 이를 통한 기술확장이 핵심적인 요소이다. 3년이라는 제한된 시간 안에 효율적이면서도 팀간 응집력있는 연구진행을 위해, 각 책임/참여연구진들이 이미 협업체계를 구축해 온 외국 연구그룹들 (p113 참고)과 교류라인을 편성 (미국 6팀, 영국 1팀, 중국 1팀), 관련된 양해협력을 체결하고 각자의 목표하에 2-3명의 PI급 연구자가 클러스터를 형성하여, 다음 9가지 교류 항목, 교육생 파견, 워크샵 개최, 해커톤 개최, 공동 논문 및 국제학회 심포지움 발표, 멘토링 프로그램, 파생 후속사업 지원, 데이터/컴퓨팅 자원 공유에서 협력 네트워크를 구축하고자 한다. 특별히 Outbound (학생/박사 후 해외 인력파견) 인력교류와 연간 1-2회 정도의 Inbound (해외 PI급 초청) 워크샵을 통해 연구결과 논의는 본 교류지원 사업 프로그램의 핵심이다. 또한 사업 일몰시 협업 생태계를 유지하기 위해 자생적인 연구교류 시스템의 기반 마련도 철저히 계획하였다.

생성형 AI는 2030년까지 글로벌 GDP의 3.5%를 차지할 정도로 막대한 영향을 끼칠 것으로 예상되지만, 그것의 핵심인 ‘파운데이션 모델’의 진정한 가치는 경제적 영향 그 이상이다. 알파폴드(AlphaFold)의 단백질 구조 예측이 생명과학계를 변화시킨 것처럼, 뇌 파운데이션 모델 개발은 인간 뇌의 구조와 기능을 심층적으로 이해하는 혁신적 과학기술을 마련할 것이다. 특히, 차세대 Brain-Computer Interface의 여러가지 도메인의 애플리케이션과 임상 뇌질환 치료법 개발로 연결되는 무한한 가능성을 지님으로써, 이는 국제적 협력을 통해 반드시 선두자리를 확보해야하는 ‘첨단바이오’ 국가 전략 기술 분야라 할 수 있다.

II. 사업추진 배경

1. 연구개발과제의 필요성

1. 거대 언어모델의 혁명 그리고 첨단 바이오 분야로의 확장
2. 뇌 파운데이션 모델 필요성
3. 국제 공동연구의 필요성
4. 뇌 파운데이션 모델의 다중간, 멀티스케일 연구의 중요성
5. 뇌 파운데이션 모델의 유의성과 혁신성 (기술/사회/경제적 가치)

1) 거대 언어모델의 혁명 그리고 첨단 바이오 분야로의 확장

“거대 언어 모델을 위시한 생성형 AI 기술들이 산업 전반에 걸쳐 연간 9000조원 규모의 경제적 가치 창출”

최근 생성형 AI, 특히 거대 언어 모델(LLM)의 영향력은 실로 가공할 만하다. OpenAI의 ChatGPT 같은 모델들은 이제 IT에 익숙한 사람들에게는 일상적인 도구로 자리 잡았으며, 전례 없는 양질의 정보 검색과 요약 등을 통해 업무 생산성을 극대화시키고 있다. 더 나아가 생성형 AI 기반 콘텐츠 제작도 활성화되면서, 인공지능 생성 영상들이 **국제 영화제**에 출품되는 등 창의적인 활용도 급격히 증가하고 있다. 이로 인해 사회는 LLM을 능숙하게 활용하는 이들과 그렇지 못한 이들로 나뉠 것이라는 전망조차 나오고 있는 실정이다. 2023년 6월 맥킨지 **보고서**는 생성형 AI가 산업 전반에 도입될 경우 연간 경제적 가치가 최대 7.9조 달러에 이를 것으로 예측하는데, 이는 왜 글로벌 기업들이 LLM 원천 기술 확보에 사활을 거는지에 대한 이유를 잘 설명해준다. 최근 LLM이 더욱 흥미로워지고 있는 이유는 단순한 텍스트 처리를 넘어 순서와 문맥만 있다면 어떠한 데이터에도 알고리즘 적용이 가능하기 때문이다. 즉, 시청각 (예: 영상·소리) 또는 행동기반 데이터에 숨어있는 시간적·맥락적 정보를 학습하고 이를 적극 활용할 수 있도록 발전하고 있는 것이다. 이러한 문맥파악 능력덕분에 LLM은 특정 과제를 넘어 다양한 문제에 적용 가능한 ‘범용성 (generalizability)’을 갖추게 되었으며, 이는 최근 들어 LLM 알고리즘들로 하여금 ‘**파운데이션 모델(Foundation Model)**’, 즉 기저 모델이라는 이름을 갖게 하는 계기를 마련하였다. 실제로 Google, NVIDIA 같은 기업들은 더 나아가 현재 이 모델들을 인간 보조나 방위용 로봇에 적용하고 있으며, 이는 선진국들의 차세대 과학기술의 원동력으로 주목받고 있다.

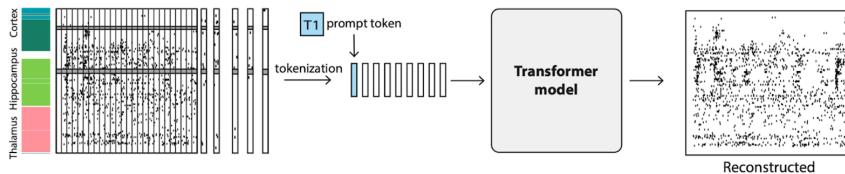
여기서 중요한 점은 최근 이러한 움직임이 산업계를 넘어 생물학과 같은 첨단학문 분야로도 확산되고 있다는 것이다. 생물학 데이터는 특성상 특정 맥락이 내장되어 있으며, 이를 올바르게 해석하려면 상황적 조건과 시계열적 발현 패턴을 고려해야 한다. 예를 들어, 아미노산 서열을 기반으로 단백질을 생성하는 DNA 정보는 단순한 문자정보가 아니라, 해당 유전자의 발현 패턴과 생물학적 맥락을 함께 분석해야 그 단백질의 기능성을 제대로 파악할 수 있다. 이러한 점을 인식한 최근 바이오테크 기업들은 발빠르게 LLM 기술을 도입하며 새로운 혁신을 시도하고 있는 중이다. 실제로 Google DeepMind는 LLM 기반 3D 단백질 구조 예측 시스템인 AlphaFold2를 개발해 생물학 연구에 혁신을 가져왔으며, IBM Watson도 방대한 의료 데이터에 기반해 범용 진단검색 시스템 구축에 집중하고 있다. 후발주자인 대한민국 역시 풍부한 의생명공학 기술을 바탕으로 LLM 기반 첨단 바이오 파운데이션 모델 개발에 속도를 내고 있다. 이른바 신약 개발, 맞춤형 의학, 질병예방 및 조기진단 등 다양한 도메인에서 국가 차원의 차세대 성장 동력을 확보해야 하는 중요한 기로에 놓여 있는 것이다.

2) 신경 세포간 정보교환의 문맥을 학습하는 “뇌 파운데이션 모델”의 필요성과 현재 기술의 한계성

“신경세포들간 신호의 구문과 맥락을 정밀하게 해독할 수 있다면, 뇌 정보처리 기제를 깊이 이해하고, 신경 활동을 예측하거나 조절할 수 있는 새로운 기능적 원리를 발견하는 것이 가능”

[신경발화신호의 구문과 맥락] 생물학 데이터에서 맥락 (context)이 중요한 역할을 하는 가장 대표적인 예로 뇌에서 관찰되는 ‘신경세포 발화 신호 (neuronal firing signal)’을 들 수 있다. 이 신호의 맥락성은 뇌가 환경으로부터 감각정보를 받아들이는 그 순간부터 시작되며, 특정한 신호 체계와 진동수(언어에 비유하면 ‘구문, syntax’)를 기반으로 다른 신경세포들과 전기화학적 신호를 교환한다. 이렇게 신경망을 따라 흐르는 여러 신호의 조합과 패턴은 단순한 정보전달을 넘어, 특정한 맥락 (그 순간의 신경회로 상태)속에서 의미를 갖추고 뇌가 외부 세계와 효과적으로 상호작용할 수 있도록 도와준다. 그러므로 우리가 이러한 구문과 맥락을 정밀하게 해독할 수 있다면, 뇌 정보처리 기제를 보다 깊이 이해하고 신경활동을 예측하거나 인공적으로 조절하며, 새로운 기능적 원리를 발견하는 것이 가능할 것이다. 예를 들어, 최근 ‘언어 모델의 문맥 학습(context learning)’ (그림 1A)은 신경 신호 (intercortical neural signals)들에 내재된 풍부한 관계적 구문을 맥락에 맞게 분석하여 뇌의 기능적 다이내믹스(dynamic principles)를 탐구하는 강력한 방법론을 제공할 뿐만 아니라 신경과학과 AI가 상호 발전할 수

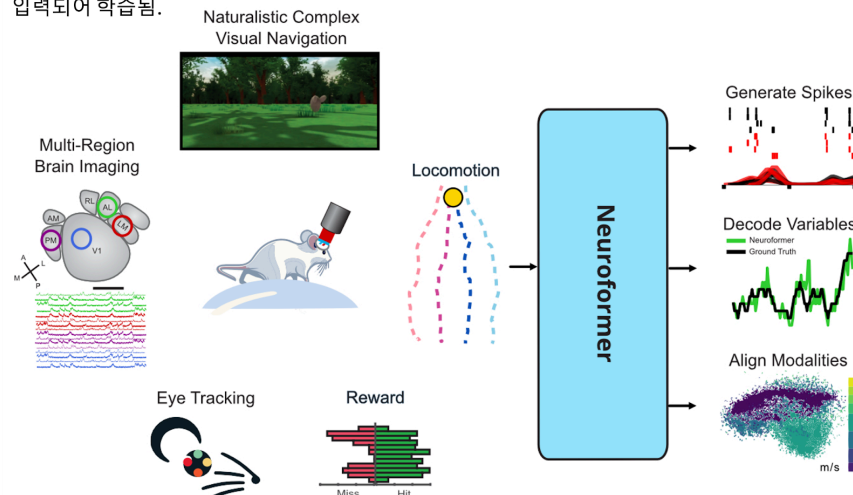
A. 신경전위활동 신호의 문맥을 학습하여 역으로 신호를 재구성



있는 중요한 연결고리를 마련할 것이다.

그림 1. 최근 제안된 신경신호 문맥학습을 위한 뇌 파운데이션 모델

B. 여러 모달리티 (신경신호, 시각정보, 보상, 움직임) 데이터가 한꺼번에 파운데이션 모델에 입력되어 학습됨.



[뇌 신호 예측 파운데이션 모델]

실제로 이러한 학문적 관심사는 신경과학과 AI 두 분야에서 연구하고 있는 각 그룹의 연구자들을 하나의 주제로 뭉칠 수 있도록 촉매 역할을 하였으며, 이에 따라 최근 2-3년간 소수 신경과학 선도 그룹들은 여러 도메인의 학자들과 함께 신경신호

문맥학습을 주제로 한 논문들을 지속적으로 출판하고 있다. 뇌 신호는 본질적으로 다양한 시공간적 해상도를 가지고 있는데, 보통 비침습적 방법이 지배적인 인간 뇌의 경우는 전체 뇌를 커버하는 대신 매우 느린 주파수대 (0.01-0.1Hz)의 신호만을 추출할 수 있는 기능적 자기공명영상 (functional Magnetic Resonance Imaging, 줄여서 fMRI) 데이터부터, 상대적으로 고해상도 주파수대 (0.5-100Hz)의 신호이지만 제한된 공간해상도의 두피 뇌파 (Scalp electroencephalography, EEG) 또는 시공간 해상도가 둘 다 균형적으로 갖추어진 뇌자도 (Magnetoencephalography, MEG) 신호까지 다양한 형태로 존재한다. 반면 침습적 방법이 주류인 동물의 경우는 침단 센서 및 이미징 기법들, 이를테면 전기탐침, 칼슘이미징 등을 통해 얻어지는 매우 높은 시간해상도의 신경생리학적 데이터 (spike, LFP; 100-300Hz)가 주류이며, 최근 들어서는 수 천개 단위의 신경세포 동시

레코딩까지 가능한 뉴로픽셀까지 등장하면서 대규모 신경활동 연구가 가능해지고 있다.

한편 최근들어 점차적으로 인간 뇌에서도 침습적으로 획득한 신경 데이터의 유용성도 증명되고 있는데, 이전에는 너무 고해상도라서 제대로 분석 할 수 없었던 뇌전증 환자의 입체뇌파 (Stereoelectroencephalography; SEEG) 데이터가 AI의 급격한 발전에 따라 신호의 문맥적 풍부성이 정량화되면서, 새로운 뇌과학적 발견을 이끌어내는 중요한 전인차 역할을 하고 있다. 특별히 SEEG데이터와 같이 높은 시간해상도 그리고 고잡음대비신호의 데이터들은 현재 뇌 신호 파운데이션 모델을 개발하는데 있어서 가장 강력한 훈련데이터 후보로 급부상 중이다. 그 이유는 고해상도 뇌 신호들 안에 존재하는 엄청나게 풍부한 신경활동 문맥이 복잡한 뇌 신경망을 따라 흐르는 정보의 흐름을 매우 자세히 파악할 수 있게 해주는 기반을 제공하기 때문이다. 실제로 최근 개발되고 있는 시공간적 뇌 신호 파운데이션 모델들은 다양한 뇌 영역들의 시계열 문맥들을 학습하면서, *i)* 새로운 사람의 뇌에서도 상당히 긴 시간동안 미래 신경신호를 예측할 수 있게 해주거나, *ii)* 인간의 행동과 지각 경험을 뇌 신호만으로 재구성 (decoding)하는 과제를 수행하는데 있어 매우 유용한 뇌 표상 정보 (brain representation)를 제공하기도 한다.

[뇌 파운데이션 모델의 학문적 가치] 뇌 신호 기반 파운데이션 모델의 유용성은 비단 공학적으로 신경회로 시뮬레이션의 정확도를 높이거나 이전에 가능하지 않았던 디코딩 성능을 높이는데만 국한되지 않고, 인지, 시스템 그리고 임상신경과학적으로도 새로운 데이터 분석 접근법이나 해석 도구로서의 역할에서도 찾을 수 있다. 일례로, 최근 제안된 멀티모달 뇌 신호 파운데이션모델 기법 (그림 1B)은 쥐의 신경세포 전위활동 데이터와 그 데이터를 얻는 동안 쥐가 바라보고 있던 시각 정보, 움직임/보상 정보까지 자연스러운 환경에서의 전반적인 쥐의 뇌-행동 데이터가 모두 입력되어 훈련되었다. 흥미롭게도 이 모델은 전위활동이 레코딩된 신경세포들 사이에서 흐르는 정보의 방향성 (effective connectivity)를 유추할 수 있게 해주었고, 동시에 그 중 어떤 신경세포가 허브 역할을 했는지도 보여주면서, 쥐 행동에 의해 유발된 뇌 신경다이나믹과 그때 과제 문맥에 대해 보다 정밀하게 측량할 수 있었다. 본 연구진은 이러한 뇌 신호 파운데이션 모델의 문맥 학습능력을 지렛대 삼아 뇌 인지 전반 (예: 기억, 정서, 연속학습, 사회 상호작용, 메타인지 등)을 아우르는 다양한 기능들에서 상태-의존적인 뇌 신호흐름의 원리를 파악하고자 한다.

3) 국제공동 연구의 필요성

“멀티모달 뇌 파운데이션 모델 개발에는 계산, 데이터, 모델의 세 가지 요소가 필수”

멀티모달 뇌 파운데이션 모델 개발이 가까운 미래에 필수적인 연구 분야로 자리 잡을 것이라는 점은 의심할 여지가 없지만, 이를 실제로 현실화시키기 위해서는 언어모델 구축에 관련된 공학적 전문성과 그 모델을 제대로 훈련시키기 위한 초거대 뇌신호 데이터리소스, 그리고 결과로 만들어지는 파운데이션 모델의 뇌과학적 해석 능력이 필수적이다. 이는 결국 계산(computation), 데이터(data), 모델(model)이라는 세 가지 요소로 압축되는데, 본 연구진은 이들 핵심 요소와 제반기술들을 확보하기 위해 아래와 같은 국제 연구팀들과 함께 긴밀한 협업체계를 형성하고자 한다.



그림 2. Neuro-X 연구진과 국제 협업 연구 네트워크

[신경 언어 모델의 스케일링 법칙] 언어 모델의 선두그룹인 OpenAI에서 발표한 LLM의 **스케일링 법칙**¹에 관련된 논문은 언어 모델의 성능이 모델 크기, 데이터셋의 크기, 그리고 훈련에 사용된 계산 자원에 따라 어떻게 변화하는지 다양한 스케일에서 실증적 연구를 제시하였다 (그림 3).

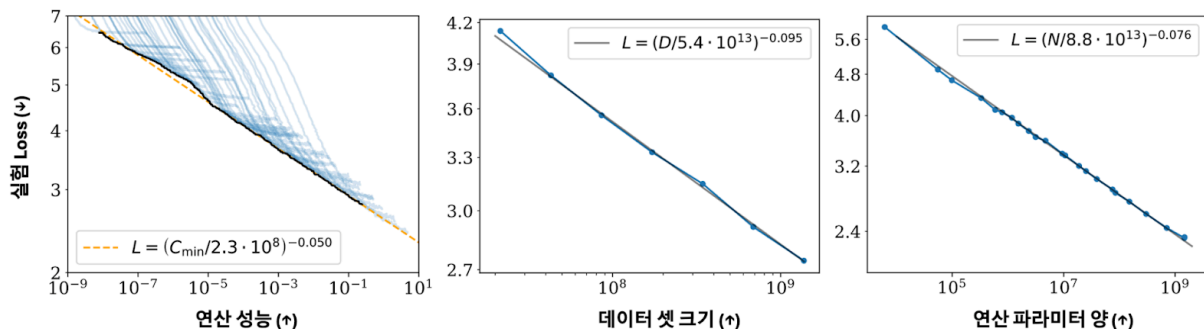


그림 3. 계산 관련 파라미터 역량에 따른 거대 언어모델 성능 추이

이 연구에 의하면 언어모델의 성능은 위 세가지 요소들 (모델 크기, 데이터셋의 크기, 훈련 자원)과의 Power-law 스케일링을 따르며, 인코딩 네트워크의 깊이나 너비와 같은 다른 구조적 세부사항은 성능에 미미한 영향을 미친다고 보고했다. 또한 더 큰 모델이 샘플 효율성이 더 높음을 밝히고, 계산 효율성을 극대화하기 위해 모델 수렴 전 훈련을 멈추는 최적의 지점이 있음을 강조했다. 따라서 성공적인 초거대 뇌 파운데이션 모델의 수립을 위해선, 신경신호에 담겨있는 풍부한 시계열 문맥을 어떻게 하면 더 잘 인코딩하는 효과적인 네트워크 구조를 만들것인가 뿐만 아니라, 모델 사이즈 및 데이터 셋의 총량 그리고 훈련용 하드웨어 양과 같은 알고리즘의 스케일업과 관련된 요소들도 매우 중요하게 생각해야 할 요인들이다.

[대규모 뇌데이터 확보] 이 요인들 중 단연 가장 중요한 것은 바로 학습에 들어가는 뇌 신호 데이터 양이다. 최근 언어모델들은 그 성능과 복잡도가 올라가면서 필요한 훈련용 데이터의 사이즈가 기하급수적으로 커지고 있는데,

¹ Kaplan, Jared, et al. "Scaling laws for neural language models." *arXiv preprint arXiv:2001.08361* (2020).

예를 들어 최근 소스가 공개되면서 필드에 큰 반향을 일으켰던 DeepSeek-V3 모델은 61개의 transformer layer와 6710억개의 파라미터로 구성된 신경망으로서 이를 제대로 훈련하기 위해서는 총 14.8조개의 token이 필요한 것으로 보고되었다. 이것은 148억개 웹페이지 (위키피디아 전체 데이터의 2,775배)에 기록되어 있는 데이터 규모이며, 훈련용 토큰의 규모가 파운데이션 모델 성능을 결정하는데 있어 얼마나 매우 지대한 영향을 끼치는지 수치적으로 알려준다. 물론 현존하는 뇌 신호 데이터가 text데이터에 비해서는 규모가 한참 작은 편이지만, 여전히 매우 중요한 요소로서 본 연구진이 반드시 확보해야 하는 리소스이다. 따라서 목표로 하고 있는 멀티스케일 다중간 신경신호 모델을 개발하기 위해서 필수적으로 전세계에 분포되어 있는 수집-기완료된 공개 데이터부터 앞으로 연구진에서 직접 모을 데이터까지 합쳐, 국제 뇌 신호 데이터 네트워크의 중심으로 편승해야 하는 과제를 가지고 있다. 이를 위해 본 연구진은 **대규모 뇌데이터과학을 선도하는 글로벌 최우수 연구자와 기관**(p. X 참고; György Buzsáki, Michael Milham)을 협력팀으로 초빙하였다.

[뇌 파운데이션 모델 원천기술] 뇌 신호 파운데이션 모델 구현을 위한 기술의 경우 이미 전세계적으로 공학적이고 과학적 경쟁이 치열한데, 예를 들어 인간 fMRI의 경우는 2023년 말 Yale그룹이 처음으로 BrainLM²이라는 휴지기 뇌 영상 (resting-state fMRI) 기반의 모델을 제안을 하였으며, 이를 통해 과거 신호를 기반으로 미래 fMRI 신호를 $0.5 R^2$ 이상의 예측성능을 보여주고 있다. 설치류 전기생리학의 경우도 최근 Neural Data Transformer, Neuroformer, AmadeusGPT 등 다채로운 뇌-행동 모델들이 개발되면서 뇌 신호 파운데이션 모델의 적용범위가 종이나 신호유형을 가리지 않고 잘 작동된다는 것을 실제로 증명하기 시작했다. 본 연구진에서도 공동연구기관의 서울대학교 차지욱교수팀이 선도적으로 기술개발에 앞장서서 **대용량 인간 fMRI 데이터를 end-to-end로 프로세스할 수 있는 foundation 모델, SwiFT (Swin 4D fMRI Transformer)를 제안**, 최근 여러 저명한 인공지능학회에 발표를 하였다³. 이것을 모멘텀 삼아 원천기술 전문성 확보와 국제 선도그룹 간 공동 네트워크를 구축하고자, 국제 협력팀으로 **최근 동물모델에서 뇌-행동 표현형 파운데이션 모델을 활발히 개발하고 우수 그룹들을 섭외하였다** (p. 49, 94 참고; Drs. Blake Richards, Guillaume Lajoie, Andre Fenton).

[훈련용 병렬처리용 슈퍼컴퓨팅 기술] 대규모 데이터가 존재한다고 해도 그 다음 바로 해결해야 하는 이슈가 있는데 그것은 바로 이를 어떻게 효율적으로 훈련시킬 것인가이다. 더 구체적으로는 “어떻게 주어진 하드웨어에서 유연하게 학습시켜 우리가 원하는 적재적소, 다양한 목적의 알고리즘을 개발할 수 있는가?”에 관련된 이슈인데, 주관기관인 성균관대학교 홍석준교수팀과 공동연구기관인 서울대 차지욱교수팀은 이미 브룩헤이븐 국가연구소 연구자들과 지난 수년간 공고한 협업 연구체계를 구축해오고 있다. 미에너지부의 엑사스케일 GPU 컴퓨터 연구 사업을 차지욱교수가 co-PI로서 따내고⁴, 공동 연구를 성공적으로 진행중이다 (아르곤국가연구소 GPU 6만장의 Aurora와 오크릿지 국가 연구소의 GPU 4만장 Frontier 슈퍼컴퓨터). 세계 최대 규모의 뇌과학 파운데이션 모델을 만들기 위한 연구 준비를 착실히 수행하여, 지난 2년간 이 분야에서 이미 3편의 연구를 출판했고 (탐 CS 학회: Neurips², AAAI⁵, 저널: Imaging Neuroscience⁶), 현재 4편 준비중이다. 본 연구진의 이런 성과는 대규모 뇌과학 파운데이션 모델 구축 계획이 높은 실현가능성을 가지고 있음을 반증한다. 이 외에도 어떻게 이미 pretraining이 끝난

² Caro, Josue Ortega, et al. "BrainLM: A foundation model for brain activity recordings." ICLR (2023).

³ Kim, Peter, et al. "Swift: Swin 4d fmri transformer." Advances in Neural Information Processing Systems 36 (2023)

⁴ <https://www.alcf.anl.gov/science/projects/foundation-neuroscience-ai-model-neurox>

⁵ Kwon, et al. "Aesfa: an aesthetic feature-aware arbitrary neural style transfer." AAAI (2023)

⁶ Kwon, et al. "Predicting task-related brain activity from resting-state brain dynamics with fMRI Transformer." Imaging Neuroscience 3 (2025)

언어모델에 새로운 지식의 데이터를 주입하는가? 또는 다중 모달리티 데이터를 그 특성을 잘 살려 어떻게 연합학습시킬 것인가? 어떻게 해야 탈중앙화를 통해 대용량 데이터에 대한 보안문제 없이 각 연구팀 리소스 내부에서 훈련을시킬 수 있는가? 등의 본 연구진이 해소해야 하는 컴퓨팅 이슈가 더 존재하는데 이를 해결하기 위해 본 연구진은 세계 최고 초거대AI 및 HPC 전문가들 (p. 85, 96, 101 참고; Drs. Shinjae Yoo, Rick Stevens)을 섭외하여 협력팀으로 구축하고 있다.

[뇌과학 기반 인공지능 알고리즘 개선] 거대 파운데이션 모델에 대한 연구적 가치는 비단 애플리케이션 레벨의 유용성을 넘어 이 모델 자체가 가지고 있는 계산처리 원리 (zero- and few-shot, in-context learning)까지 포함한다. 이런 계산기제는 인지신경과학적 원리와 밀접한 관계를 가지고 있으며 전 세계적으로 주목하고 있는 연구주제이다. 본 연구진 소속 홍석준, 유승범, 강형률, 박지현 연구팀은 인지계산 원리를 파운데이션 모델에 주입하여 성능을 개선하거나 또는 반대로 파운데이션 모델의 계산기제를 통해 인간의 인지능력을 모델링하는 연구에 큰 관심을 가지고 있다. 이 주제를 탐구하기 위해 뇌 파운데이션 모델을 개발/사용하면서 기작적 해석 (mechanistic interpretability)를 파헤치고 이들이 자연지능에 대해서 알려주는 메시지가 무엇인지 이해하고자 한다. 이는 더 나은 인공지능체계를 구현하기 위해 전 세계적으로 주목하고 있는 핵심 주제이며, 이를 위해 본 연구진은 LLM 기작적 해석에 관련하여 세계 최고 선도 계산신경과학자들 (Drs. Benjamin Hayden, Blake Richards, Guillaume Lajoie, Guillaume Hennequin)를 초빙하여 협력 체계를 구축 중이다.

4) 뇌 파운데이션 모델의 중간 (cross-species) 다중모달리티 및 스케일 연구의 중요성

“풍부한 뇌신호 문맥학습을 위해 중간 데이터와 멀티스케일 분석을 결합한 파운데이션 모델 개발은 필연적”

[멀티스케일 데이터를 이용한 뇌 파운데이션 모델 학습] 우리 뇌의 동작 원리는 절대로 단일 메커니즘으로 구성되어 있지 않다. 모든 물리/생물계가 그렇듯이 미시적 요소들부터 거시적 시스템에 이르기까지 각 레벨이 뇌를 동작시키기 위해 수행하는 역할이 저마다 다 다르기 때문이다. 예를 들어 두 개의 단일 세포간 통신은 미시적 세계의 뇌 신호 원리를 파악하게 해주는 반면, 그 세포들이 모여 만들어진 신경세포군 (neural ensemble)들은 단순화된 계산 원리를 가지고 회로 안에서 벌어지고 있는ダイナ믹을 이해하도록 도와준다. 나아가 그 회로들이 이루어져서 만드는 전체 뇌 네트워크는 감각-지각-내부모델-행동으로 이어지는 전체 지능체 활동을 거시적으로 이해할 수 있는 원리를 알려주기도 한다. 이들 계층적 레벨은 생물학적 특성, 통신의 주파수, 공간적 해상도가 모두 다르며 각각이 내포하고 있는 정보가 순위를 매기기 어려운 정도로 모두 중요한 원리를 담고 있다. 때문에 범용적인 뇌 파운데이션 모델을 개발하기 위해서는 이렇게 풍부한 멀티스케일 정보를 어떻게 잘 혼합하여 훈련해야 하는가가 초미의 관심사이다. 다행스러운 것은 이 주제가 최근들어 연구가 조금씩 진행되어 해결 가능성을 보이기 시작하였으며, 이를 통해 중간 뇌 신경 데이터도 효율적으로 병합시키는 아이디어 개발도 가까운 미래에 탄력을 받을 것으로 전망한다.

[중간 (cross-species) 및 멀티모달 표현형 데이터를 활용한 뇌 파운데이션 연구의 타당성과 중요성]

개별 신경세포의 고해상도 활성 시계열데이터: 비침습적

인간 뇌활성 측정방법 (fMRI, EEG, MEG)은 특정 피질 영역의 신경세포 집단 population의 평균적 bulk 활동을 측정하는 방법이다. 이러한 집단 평균적 측정 방법은 전체 뇌를 한꺼번에 측정할 수 있다는 고유한 장점이 있지만, 동시에 해당영역 안에서 개별 신경세포들이 만들어 내는 구체적이면서 직접적인 생물학적 변화를 반영할 수 없다는 단점도 존재한다. 또한, 이러한 비침습 뇌영상은 시간이나 공간해상도 중 둘 중 하나는 상대적으로 낮아 정확한 신경반응추적이 어려운 한계점도 지니고 있다. 반면, 쥐 모델의 optogenetic imaging의 경우 (그림 4) 개별 신경세포들의 세부유형까지 골라가면서 실시간으로 세포레벨의 전기생리학적 활성도의 측정을 가능하게하고, calcium imaging의 경우는 전뇌 변화를 높은 시간해상도로 관찰할 수 있기도 하다. 때문에 뇌 파운데이션 모델 개발에서는 이렇게 시공간 해상도가 높은 데이터들을 얼마나 대용량으로 확보할 수 있는가가 성패를 가르는 중요한 요소이다.

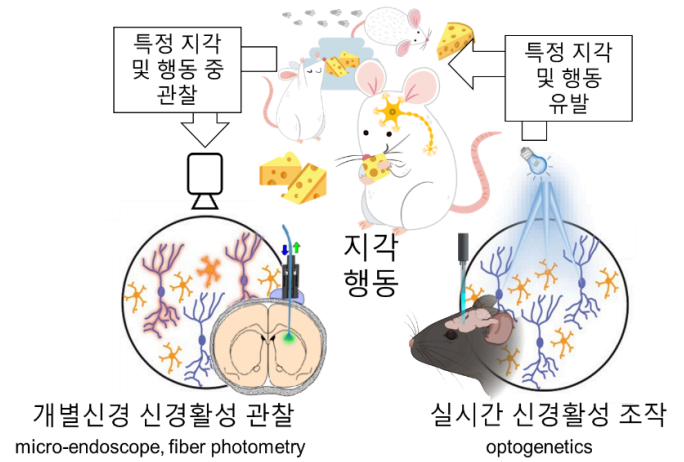


그림 4. 동물 모델에서의 개별 신경세포 활성 관찰

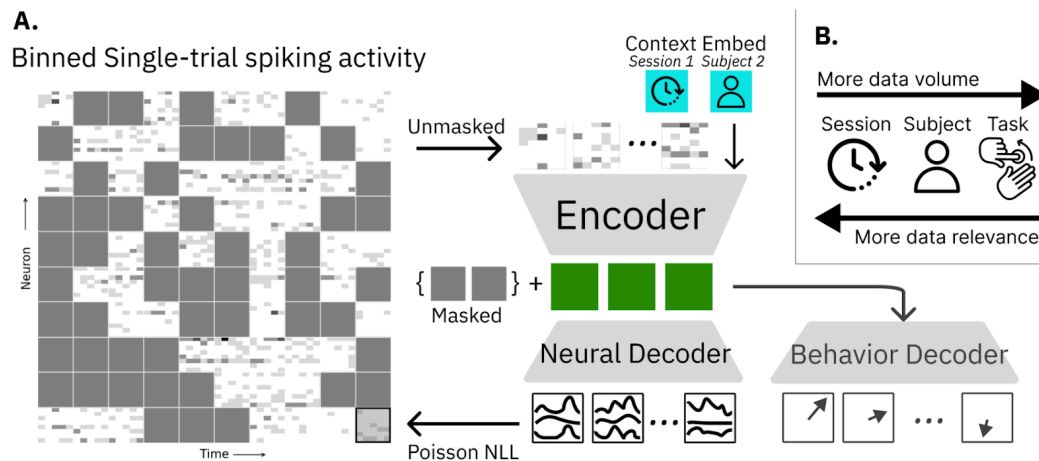


그림 5. 신경 전위활동 스파이크와 표현형 데이터를 이용한 파운데이션 모델 훈련

표준화된 행동 및 정서 레이블링: 파운데이션 모델을 개발하는 데 있어, 뇌 신경활동 정보뿐만 아니라 그에 매칭되는 행동과 정서정보가 매우 중요한 문맥 정보를 제공하는데, 이를 사람대상 연구에서 획득하려고 할 경우, 다양한 오염변수나 실험적 컨트롤로 인해 행동실험을 설계하기 어려운 문제가 있다. 예를 들어 개방형 필드에서 자유롭게 움직이는 행동을 뇌 신호와 같이 얻기 어려운 점이 있는가 하면, 또는 인위적으로 큰 고통이나 쾌락을 실험적으로 유발하는 것이 윤리적으로 불가능한 문제도 있다. 또한 사람에게는 매우 다양한 유전적/사회적/환경적 이질성이 존재하여, 개체간 차이가 매우 크다. 반면, 쥐 모델에서는 이러한 한계점을 극복할 수 있는 실험설계가 가능하며, 이를 통해 좀 더 표준화된 행동/정서의 레이블링 실험을 수행할 수 있다. 또한 감각 자극을 제공하는 강도, 기간, 빈도 수 등을 실험적으로 필요한 만큼 체계적으로 제공할 수 있으며, 시/청각에 추가로 후각 감각 자극 등을 다양한 복합 감각적인 자극을 제공할 수 있는 장점이 있다. 이런 포괄적인 복합 감각자극 데이터들은 최근 멀티 모달 파운데이션 모델에 사용되면서 그 잠재성을 보이기 시작했다 (그림 5).

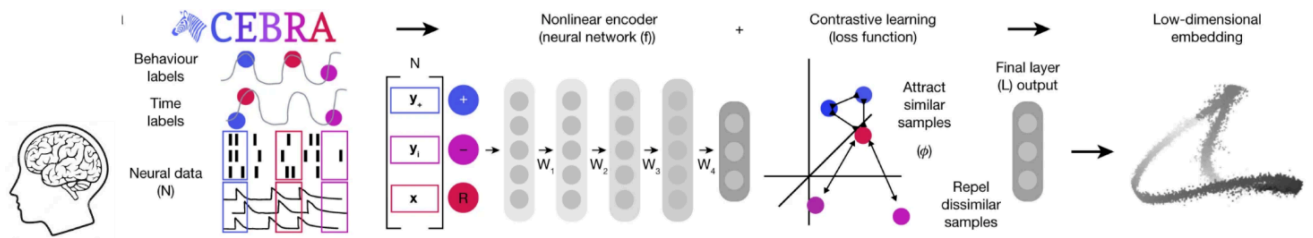


그림 6. 멀티모달 행동-뇌 관계 매핑을 위한 공통 잠재공간 데이터 embedding 기술

최근 발표된 CEBRA는 다양한 행동 및 신경 신호 데이터들을 결합하여 잠재공간에 표상하는, 적용 범위가 광범위한 딥뉴럴넷 모델이다.⁷ 이 기술은 같은 종의 행동 데이터와 신경 신호 데이터에서 잠재 공간 상에서 행동-뇌 정보를 결합시킬 수 있음을 보여주었을 뿐만 아니라 설치류, 영장류의 신경 신호 데이터 즉, 이종 간의 신경 신호 데이터 또한 효율적으로 결합될 수 있음을 보여주었다. 이 기술은 파운데이션 모델이 유사하게 다중간 신경신호와 행동 데이터를 통합하여 학습할 수 있는 기술적 근거와 가능성을 제공한다. 이와 같이 설치류 모델에서의 표준화된 멀티모달 행동/정서 레이블, 그리고 잠재공간 상의 결합은 대규모 파운데이션 모델의 신경신호 훈련에 강력한 그라운드링 문맥학습을 가능하게 할 수 있다.

멀티스케일, 멀티모달뿐만 아니라 아예 다른 종으로부터 추출한 데이터들을 종합해서 학습하는 것도 현재 파운데이션 모델 개발에 있어 가장 어려운 이슈 중 하나이다. 일명 unpaired data, 즉 등위가 맞지 않는 데이터를 마치 하나의 동질적인 성격을 지닌 것처럼 공통적인 anchor를 찾아 학습할 수 있는가에 관련된 이슈인 것이다. 예를 들자면, 인지조절 실험을 수행한 쥐 신경데이터와 작업기억 실험을 한 영장류 데이터를 어떻게 결합하여 잠재공간에 표상시킬 수 있는가의 문제라고 생각하면 된다.

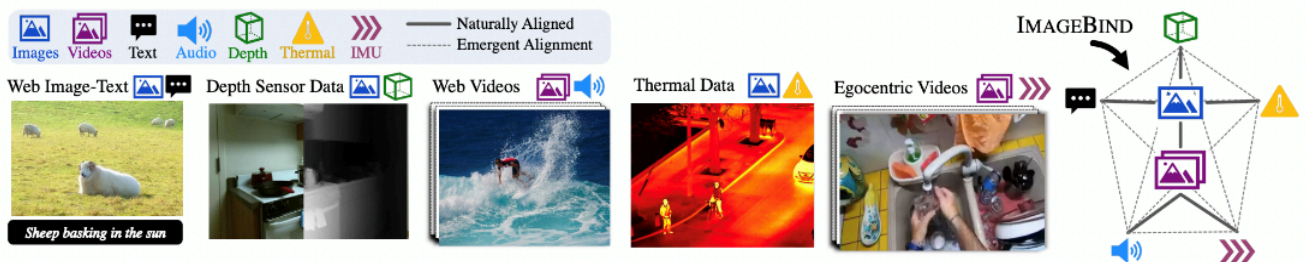


그림 7. 2023년 발표된 unpaired 데이터를 통합 및 연결하는 파운데이션 모델

현재 신경과학계에 존재하는 각각의 뇌신호 데이터들은 대부분 이렇게 문맥과 데이터를 얻은 대상이 아예 다른 경우가 거의 대부분이기 때문에 이 unpaired data를 어떻게 처리할 것인가는 AI와 신경과학 분야에서 초미의 연구관심사이다. 2023년 Meta AI에서 발표한 ImageBIND는 다중 모달리티의 파운데이션 심층신경망으로서 이미지, 오디오, 동영상, 텍스트, 열적외선 이미지, 심도 이미지, 자기중심시점 동영상등 서로 연관이 없어 보이는 모달리티 데이터 또한 심층 신경망을 통해 통합될 수 있다는 것을 보여주었다 (그림 7).⁸ 이 기술은 신경과학 연구에 중요한 함의를 가지고 있는데, 그것은 바로 비록 서로 다른 모달리티의 각 데이터들이 쌍을 이뤄 하나의 샘플을 구성하지 않더라도 의미상 같은 정보를 공유한다면, 심층신경망을 통해 잠재 공간에서 의미를 공유하는 각 모달리티의 표상 들끼리 연결시킬 수 있다는 것을 의미하고 이는 다중 모달리티 데이터와 종간의 데이터까지

⁷ Schneider, ..., Mathis, 2023. *Nature*.

⁸ Girdhar, ..., Misra, 2023. *CVPR*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.05665>

궁극적으로 결합시킬 수 있는 가능성이 있음을 말한다.

5) 뇌 파운데이션 모델의 유의성과 혁신성 (기술/사회/경제적 가치) “국가전략기술 관련성”

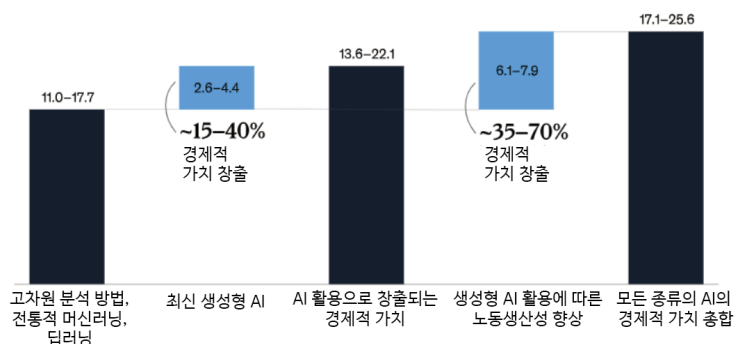
현재 Google, Microsoft, OpenAI, Meta (Facebook), X (Twitter), NVIDIA를 비롯한 굴지의 IT기업들을 보유하고 있는 미국은 확장적 거대 언어 모델을 토대로 한 생성형 AI 개발에서 압도적인 선두를 달리고 있으며, 이에 대응하여 유럽과 중국 역시 막대한 규모의 금전적, 인적 자본 투자를 이어나가고 있다.

반면, 대한민국은 생성형 AI 기술 개발에 있어 기술력과 투자 규모 면에서 상대적인 열세에 놓여 후발주자로서 출발점에 서 있다. AI는 반도체, 이차전지와 더불어 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 전략 기술이며, 특히 다른 산업들에 비해 선발주자 위치에 있는 소수의 기업과 국가가 압도적인 규모의 독점적 이익을 향유하는 승자 독식 구조가 더욱 심화될 것이다. 이는 곧, AI 기술 패권 경쟁에서 뒤쳐질 경우, 국가 경제와 안보에 심각한 위협으로 작용할 수 있음을 의미한다.

이러한 절체절명의 위기 상황 속에서, 생성형 AI는 더 이상 단순한 기술 경쟁 영역을 넘어 국가적 생존 전략의 핵심으로 부상하고 있다. 대한민국이 AI 강국으로 도약하기 위해서는 기존의 경쟁 구도에서 벗어나, 차세대 AI 원천 기술 확보에 주력해야 한다. 이는 단순히 ChatGPT, Copilot, Gemini와 같은 거대 언어 모델을 모방하는 수준을 넘어, 인간 고유의 인지 능력을 심층적으로 모방하고 뇌 과학적 원리를 융합하여 새로운 지능의 패러다임을 제시하는 혁신적인 접근을 의미한다.

본 연구에서 개발하고자 하는 뇌 파운데이션 모델은 바로 이러한 국가적 요구에 대한 해답이 될 수 있다. 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI), 맞춤형 의료, 뇌 질환 진단 및 치료 등 **첨단 바이오 분야**는 물론, 인공지능, 로봇, 차세대 반도체 등 다양한 국가 전략 기술 분야의 혁신적인 발전을 견인할 **차세대 AI 원천 기술**이다. 특히, **의료 및 헬스케어 분야**에 미칠 파급력은 막대하며, 국민 건강 증진, 의료비 절감, 삶의 질 향상 등 사회적 가치 창출에도 크게 기여할 것이다. **그림 8. 생성형 AI의 경제적 부가치**

세계 경제에 대한 AI의 영향 (단위: 1조 달러 \$)



따라서, 본 연구는 단순한 기술 개발을 넘어 대한민국을 AI 선도국으로 도약시키고, 미래 사회의 혁신을 주도할 국가적 차원의 핵심 프로젝트이다. 세계 최고 수준의 해외 연구기관과의 협력을 통해 글로벌 기술 경쟁력을 확보하고, 뇌 과학과 AI 융합이라는 미래 지향적인 연구를 통해 대한민국 과학 기술의 새로운 지평을 열어갈 것이다.

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

1) 연구개발과제의 최종목표

이상 설명한 사업추진 배경에 근거하여, 본 연구진은 “대규모 멀티모달 뇌 신호 파운데이션 모델 개발”을 위한 국제연구교류 컨소시엄, Neuro-X 프로그램을 제안한다. 여기서 ‘멀티모달리티’란 단순히 신경신호만을

학습하는 언어모델을 넘어, 다양한 종(species), 신경신호의 시공간 스케일, 과제(task), 각종 표현형 자료 등의 뇌-행동 관계를 기술할 수 있는 다채로운 데이터들을 ‘통합 학습’하는 방식을 의미한다. 이를 통해 뇌 신호 상에 존재할 수 있는 다양한 신경전위 활동의 문맥을 정량적으로 표상할 수 있는 인코더와 이를 기반으로 전체 뇌 신호 시뮬레이션을 가능하게 해주는 디코더를 개발, 차세대 뇌신호 분석 인코더-디코더 파운데이션 프레임워크를 만드는 것이 1차목표이다. 추가적으로 인코더를 통해 만들어지는 뇌신호 문맥표상 벡터에 기반하여 인간의 여러 표현형 데이터 (예: 우울증 정도, 인지기능 상태)를 추정하는 뇌-행동 예측 알고리즘을 개발하고, 디코더를 이용하여 개인 신경질환 환자 뇌의 기능적 다이나믹을 모사하여 임상진단을 보조하는 도구를 만드는 등, 파운데이션 모델의 기술적 확장성을 검증하는 것이 2차 목표이다. 우리가 제안하는 뇌신호 분석 프레임워크는 강건 (robust)하고 재현성 높은 (reproducible) 방식을 통해 뇌 신호-인지-행동-외부 세계 간의 관계를 폭넓게 이해할 수 있는 기회를 제공할 것이며, 추후 공학적으로도 그 파급 효과가 매우 높을 것으로 예상된다. 이를 위해 본 연구진은 국내외 최고 수준의 뇌과학·공학 및 AI, 그리고 세계 최대 GPU 슈퍼컴퓨터 기관의 연구책임자들을 섭외 (국내 4기관 국외 12기관), 국제적으로 선도연구 협력 체계를 다음과 같이 구축하였다.

- 국내참여기관: 성균관대, 서울대, 카이스트, 서울대병원
- 해외참여기관: 뉴욕대학교 (허브기관 1), 브룩헤이븐국가연구소 (허브기관 2), Mila 몬트리올 인공지능 연구소, 아르곤국가연구소, 캠브리지대학교, 하버드 대학교, Child Mind Institute (어린이 마음 연구소), Chinese Academy of Science (중국 과학원)
- 기술지원기관: 버클리국가연구소 (NERSC) 및 아르곤국가연구소 (ALCF) 슈퍼컴퓨팅 센터, NVIDIA

이 협력 네트워크를 바탕으로 6가지 핵심 교류방안 - **교육생 파견, 국내 워크샵 개최, 국제학회 공동심포지움 발표, 파생연구비 지원, 공동 데이터/컴퓨팅 자원 공유, 공동논문 작성** (아래 요약 및 자세한 사항은 **p119** “국제협력 교류계획” 참조) - 을 마련하고 최종목표가 달성될 때까지 연구진 내에서 유기적으로 계획을 추진할 계획이다.

1. **교육생 파견 (Outbound)**: 각 연구책임자는 매년 최소 2명의 소속 연구자를 협력 연구기관에 3개월간 파견 (2명 이상일 경우 배수에 맞게 시간분할하여 파견). 이를 위해 연초에 협력 연구팀과의 구체적인 계획 (거주지 및 연구실 공간 확보, 공동 지도교수 co-supervisor 지정, 교육 및 훈련 방안)을 논의, 이를 명시한 계획서 작성을 원칙으로 함. 파견 기간이 최대 3개월로 제한되어 있으므로, 파견 전 프로젝트 미팅과 연구 활동을 집중적으로 수행하고 파견 동안에는 협력연구팀과 핵심 기술/실험에 대해 압축적으로 논의할 수 있도록 기획, 아울러 2주마다 주 지도교수와 교육생 간의 “연구회의” 미팅, 3달마다 모든 연구팀 참여를 통한 “마일스톤 회의” 미팅을 통해 연구개발 진행 상황을 지속적으로 공유/점검하기로 함.

2. **워크샵 개최 (Inbound)**: 연구 추진 일정에 따라 매년 방학 기간 중 중간 결과를 점검하는 학생 주도 발표회를 개최. 이 워크샵에는 국내외 협력팀의 핵심 연구자들을 초청하여 피드백을 받으며, 최신 뇌신호 파운데이션 모델 연구자들을 연사로 초청하여 최신 기술과 과학적 발견을 공유하는 자리를 마련.

3. **국제학회 공동 심포지움 발표**: 2차년도부터는 성과가 도출된 연구팀을 대상으로 주요 학술대회(예: NeurIPS, OHBM, SfN 등)에서 공동 심포지움을 지원, 이를 통해 협력 결과를 국제 학계에 소개하고, 연구 영향력 확대.

4. 후속/파생 연구비 지원: 매년 12월 초, 한국연구재단이나 과학정보통신기술부에서 공지하는 국제교류사업 또는 파트너 국가의 외국교류사업 또는 상대국가에서의 동일한 목적의 연구사업을 조사하여, 양 기관이 같이 지원할 수 있는 파생 연구 사업을 논의, 이를 통해 Neuro-X 프로그램을 최소 2-3년 더 지속할 수 있는 기회 마련.

5. 공동 데이터/컴퓨팅 자원 공유: 참여 기관 간 데이터 및 컴퓨팅 자원의 공유를 위한 표준화된 프로토콜을 수립. 데이터 형식, 저장소 접근 권한, 보안 및 윤리적 고려사항 등을 명확히 정의하여 연구 효율성을 향상. 또한, 대용량 데이터 처리 및 분석을 위해 NERSC 및 ALCF 슈퍼컴퓨팅 센터, NVIDIA와 같은 기술 지원 기관과의 협력 강화.

6. 공동논문 작성 및 지적재산권 관리: 프로그램 첫 해 파견 전, 협업 연구팀과 논문 저자 관련 협의를 서면으로 진행하며, 균형적 관계에서 논문 작성을 시작. 연구개발성과의 소유권 (예: 특허출원)은 기관 간 협약에서 미리 규정하고, 각 기관은 자신이 수행한 연구로부터 발생한 성과에 대한 권리를 보유하되, 공동으로 개발한 성과에 대해서는 공동 소유권을 인정. 특히, 특허 출원 시 유전자원 등의 출처 공개 의무와 같은 국제 규범 준수.

본 연구단의 연구 프로그램의 혁신성

1. 세계 최대 규모 뇌-언어 모델 개발

- 혁신성: 기존 뇌 과학 및 AI 연구의 규모와 복잡성을 뛰어넘는 전례 없는 도전으로 세계 최대 규모의 뇌 신호 데이터와 엑사스케일 슈퍼컴퓨터를 결합하여 인간 뇌의 복잡성을 심층적으로 모방하는 초거대 뇌-언어 모델을 개발한다. 이는 뇌 과학 및 AI 분야의 새로운 패러다임을 제시하는 혁신적인 시도이다.
- 기대 효과: 뇌 과학 연구의 획기적인 도약을 가능하게 하며, AI 분야에 새로운 성장 동력을 제공할 것이다. 뇌 질환 진단 및 치료, 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술 등 다양한 분야에 혁신적인 응용 가능성을 제시한다.

2. 종간-다중 스케일-다중 모달 융합 데이터 기반 연구

- 혁신성: 인간, 영장류, 설치류를 아우르는 종간(cross-species) 데이터, 뇌 전체-국소 뇌 영역-신경세포 수준의 다중 스케일(multi-scale) 데이터, 뇌파, fMRI, 뇌전도, 행동 데이터 등 다중 모달(multi-modal) 데이터를 통합적으로 융합하여 뇌 연구의 새로운 지평을 연다. 기존 연구의 데이터 한계를 극복하고, 뇌 기능의 통합적 이해를 가능하게 하는 획기적인 데이터 분석 접근이다.
- 기대 효과: 뇌 연구의 깊이와 폭을 획기적으로 확장하고, 데이터 기반 뇌 과학 연구의 새로운 표준을 제시하며, 범용적인 뇌 신호 기반 파운데이션 모델 개발의 핵심 기반을 구축한다.

3. 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅 기반 초거대 AI 모델

- 혁신성: 세계 최고 성능의 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 (Aurora, Frontier)를 뇌 과학 연구에 선도적으로 활용한다. 초거대 AI 모델을 뇌 과학 분야에 적용하기 위한 최적의 학습 전략 및 병렬화 기술을 개발하고, 계산 병목 문제를 해결하여 뇌 과학 연구의 새로운 가능성을 제시한다.
- 기대 효과: 초거대 뇌-언어 모델 개발을 현실화하고, AI 기반 뇌 과학 연구의 새로운 지평을 열 것이다.

계산 과학 및 뇌 과학 분야의 융합을 촉진하고, 차세대 슈퍼컴퓨팅 활용의 새로운 방향을 제시한다.

4. 통합적 뇌과학-AI 융합 연구 및 글로벌 협력

- 혁신성: 뇌 과학, 인공지능, 슈퍼컴퓨팅, 임상 의학 등 다학제적 연구를 통해 뇌 연구의 새로운 융합 모델을 제시한다. 세계 최고 수준의 해외 연구기관들과 긴밀한 협력 체계를 구축하여 글로벌 연구 네트워크를 선도하고, 오픈 사이언스를 지향하여 연구 성과의 공유 및 확산을 극대화한다.
- 기대 효과: 뇌 과학 및 AI 분야의 융합 연구를 가속화하고, 글로벌 연구 협력의 새로운 표준을 제시할 것이다. 국내 연구진의 글로벌 경쟁력 강화 및 차세대 융합 인재 양성에 크게 기여할 것이다.

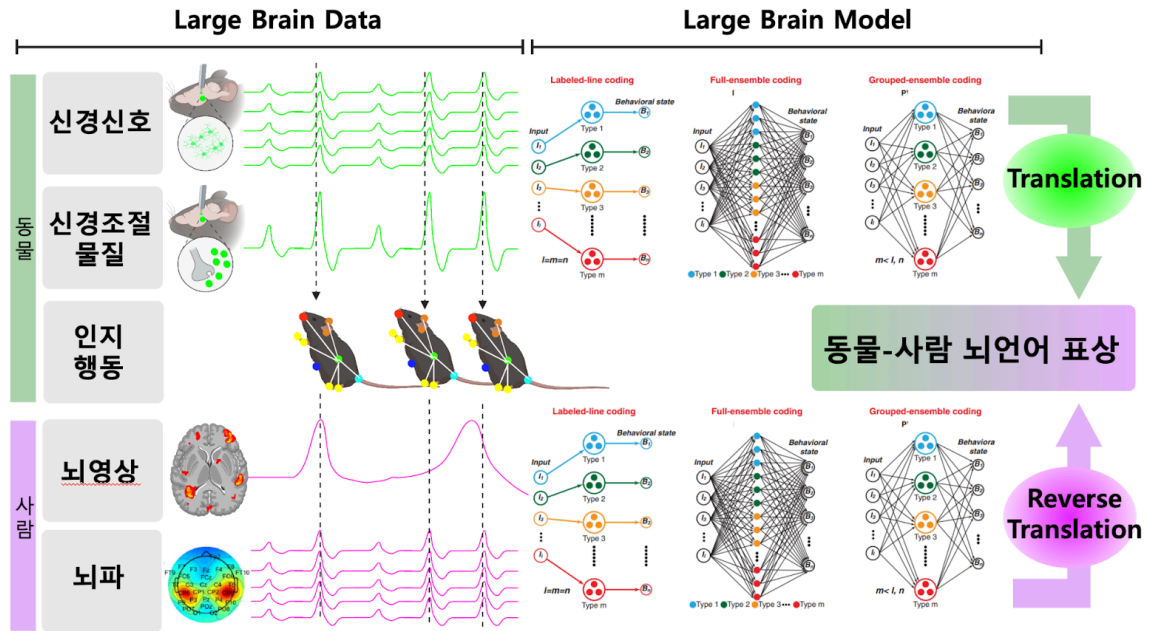
5. 투명하고 책임감 있는 인공지능 임상-공학 응용

- 혁신성: 개발된 뇌-언어 모델의 해석 가능성을 확보하고, 뇌 질환 진단 및 치료, 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 등 첨단 임상 기술에 응용하여 사회적 가치를 창출한다. 오픈 소스 기반의 책임감 있는 AI 기술 개발을 통해 투명하고 신뢰할 수 있는 AI 연구의 새로운 방향을 제시한다.
- 기대 효과: AI 기술의 윤리적 문제에 대한 새로운 해결책을 제시하고, 인간 중심의 AI 기술 개발을 선도할 것이다. 정신 질환 진단 및 치료 분야에 획기적인 발전을 가져오고, 인류의 삶의 질 향상에 기여할 것이다.

결론: Neuro-X 연구단과 연구 목표는 기존 뇌 과학 및 AI 연구의 한계를 뛰어넘는 5가지 핵심 혁신성을 통해 학문적 발전, 기술적 도약, 사회적 가치 창출에 크게 기여할 것으로 기대된다.

2) 연구개발과제의 연차별 목표

목표 1) 멀티스케일의 뇌시공간적 데이터 표상 학습을 위한 계산모델 개발 및 신경과학적 검증 (1-3차년)



요약그림. 뇌 언어 문맥 표상을 위한 다중, 다중 스케일 초거대 뇌 파운데이션 모델

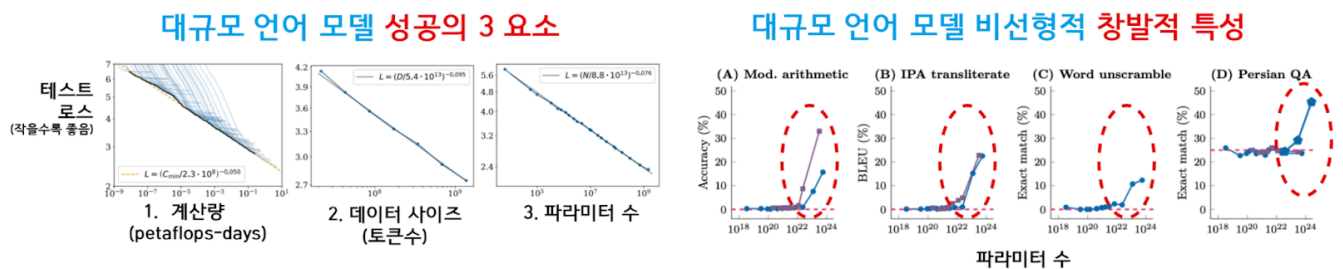
• 세부목표 1-1) 멀티스케일 신경신호 데이터베이스 기반의 파운데이션 뉴럴넷 모델 개발과 활용:

- 연구 1) 동물 사람의 뇌 시공간데이터를 통합하는 트랜스포머 모델 개발 [서울대 - Mila - 워싱턴대]
- 연구 2) 시계열 뇌신호 분석을 위한 자기지도 및 LLM기반 파운데이션 모델 개발 [성균관대 - 중국과학원]
- 연구 3) 뇌 모방 인공지능에의 적용을 위한 계산 뇌신경 모델 [서울대 - Mila]
- 연구 4) 뇌-믿음 잠재표상 모델 [카이스트 - 캠브리지대학]
- 연구 5) 설치류/영장류/인간에서 고밀도 다채널 전극을 이용한 사회인지 비교 연구 [성균관대 - 베일러의대]
- 연구 6) 대규모 모델 학습 위한 뇌 모사 인공신경망 학습 모델 개발 [카이스트 - UCSD - NYU]

• 세부목표 1-2) 메타인지과제 데이터에 학습된 파운데이션 뉴럴넷 기반 신경-인지 표상 연구:

- 연구 7) 메타 학습의 신경생물학적 표상 연구 [카이스트 - 뉴욕대]
- 연구 8) 뇌 모사 파운데이션 모델 일반화 & 기억화 인지기능 모델링 및 성능 개선연구 [성균관대 - Mila]

목표 2) 초거대 수준의 파운데이션 모델 개발 및 최적의 적용을 위한 파이프라인 개발 (1.5-3차년)



요약그림. 대규모 언어모델 주요 3요소 및 창발적 특성

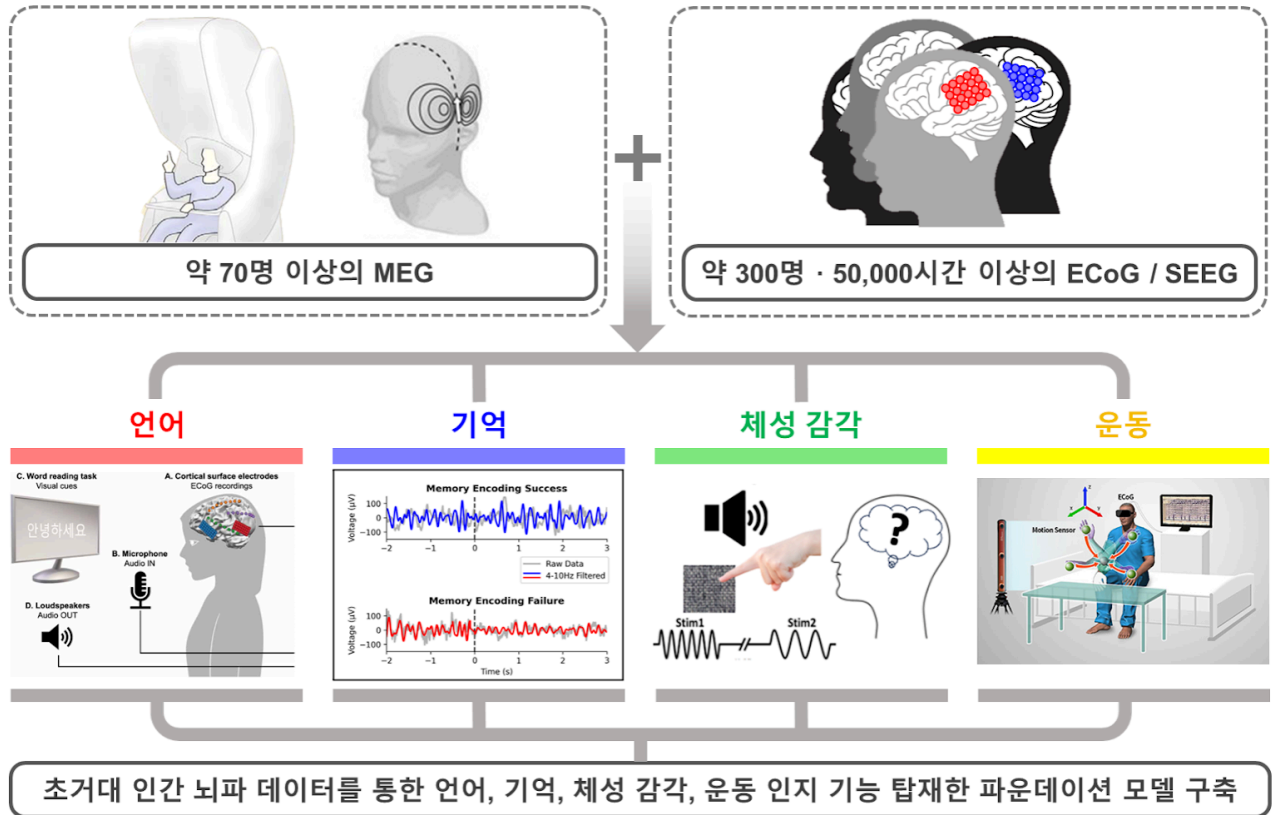
• 세부목표 2-1) 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 개발 및 창발성 연구

- 연구 9) 파운데이션 모델 규모, 데이터 크기, 계산량 관계 조사 및 창발성 연구 [서울대 - 브룩헤이븐 - 아르곤국가 연구소]

• 세부목표 2-2) 경량화를 통한 파운데이션 모델의 사용효율성 최적화

- 연구 10) 다중 모달리티 파운데이션 모델 개발 및 특화형 최적·경량화 기법 연구 [성균관대학교 - Mila]

목표 3) 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 신경과학에서의 적용 및 모델 개선, 첨단 임상 응용 (1.5-3차년)



요약그림. 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 신경과학에서의 적용 및 모델 개선, 첨단 임상 응용

- 연구 11) 높은 시공간적 해상도를 갖는 인간 뇌파 데이터에 적용, 인간 인지 기능 구현 검증 [서울대학교병원 - 브룩헤이븐]
- 연구 12) 인간 영화시청 시선 추적, fMRI 데이터용 foundation model 기반 large-scale network information flow 연구 [성균관대학교 - Child Mind Institute]